

目录

1 FOS 模板的社会科学基础	2
1.1 囚徒困境 (Prisoner's Dilemma)	2
1.2 性别战 (Battle of the Sexes)	3
1.3 猎鹿博弈 (Stag Hunt)	5
1.4 社会规范破坏 (Social Norm Disruption)	6
1.5 政策意义侵蚀 (Policy Meaning Erosion)	8
1.6 回声室 (Echo Chamber)	9
1.7 资源稀缺 (Resource Scarcity)	11
1.8 西湖益联保参保扩散 (Xihu Yilianbao Enrollment Diffusion)	12
1.9 自由讨论 (Open Discussion)	13
1.10 议事厅 (Council Chamber)	15
1.11 网格世界 (Grid World)	16
1.12 GAWorld 城市模拟 (GAWorld City Simulation)	17
1.13 公共品博弈 (Public Goods Game)	19
1.14 协调博弈 (Coordination Game)	20
1.15 传染扩散 (Contagion Spread)	21
1.16 自定义场景 (Custom Scenario)	23

1 FOS 模板的社会科学基础

1.1 囚徒困境 (Prisoner's Dilemma)

1.1.1 场景定位

囚徒困境模板用于刻画两名行动者在相互依赖条件下的合作与背叛选择。所谓“相互依赖”，指的是一个人的结果并不只由自己的行动决定，而同时取决于对方怎样行动。在这种结构中，合作通常意味着愿意承担一部分被利用的风险，以换取双方都更好的集体结果；背叛则意味着优先保护或扩大自身短期收益，即使这样会损害对方，甚至使双方长期结果变差。因此，囚徒困境真正关注的不是某个个体是否“善良”，而是当制度、信息和收益结构把人推向短期自利时，合作为什么会变得脆弱。

这个模板特别适合描述现实中的信任难题。例如，两个企业都知道共同维护行业标准更有利，但单个企业可能通过偷工减料获得短期优势；两个部门都知道共享信息能提高组织效率，但某个部门可能担心暴露问题而选择保留信息；两个国家都知道军备控制能降低风险，但一方可能担心另一方秘密扩张。囚徒困境把这些复杂情境压缩成一个最小结构：双方都可以合作，也都可以背叛；单方背叛在短期上最诱人，双方合作在整体上最好，而双方互相背叛则形成低质量均衡。

FOS 在该模板中采用三项基础设置：第一，双人配对分组，即每一轮互动由两名行动者构成；第二，同步决策，即双方在不知道对方本轮选择的情况下同时作出行动；第三，收益矩阵展示，即系统用矩阵呈现不同动作组合对应的双方收益。行动集合为 $A = \{C, D\}$ ，其中 C 表示合作， D 表示背叛。通过这一设置，研究者可以观察智能体是否理解背叛诱惑、合作风险、互惠可能性以及长期关系中的声誉和惩罚机制。

1.1.2 理论来源与文献脉络

囚徒困境来自现代博弈论传统。[von Neumann and Morgenstern \(1944\)](#) 建立了策略互动的形式化基础，[Rapoport and Chammah \(1965\)](#) 将囚徒困境系统化为冲突与合作研究的经典模型。随后，[Axelrod \(1984\)](#) 通过重复囚徒困境锦标赛表明，合作并不必然依赖外部强制，条件性互惠、历史记忆和“以牙还牙”式策略可以在长期互动中稳定存在。演化合作研究进一步指出，亲缘选择、直接互惠、间接互惠、网络互惠和群体选择都是合作演化的重要机制 ([Nowak, 2006](#))。社会心理学综述也表明，社会价值取向、沟通、群体认同和制度设计会显著改变社会困境中的合作率 ([Van Lange et al., 2013](#))。

1.1.3 运行机制

FOS 的囚徒困境可写为如下收益矩阵：

	C	D
C	(R, R)	(S, T)
D	(T, S)	(P, P)

其中默认参数为 $R = 3$ （双方合作收益）， $S = 0$ （己方合作而对方背叛时的损失）， $T = 5$ （己方背叛而对方合作时的诱惑收益）， $P = 1$ （双方背叛收益）。典型囚徒困境满足 $T > R > P > S$ ，并通常要求 $2R > T + S$ ，以保证互相合作在社会总收益上优于一方剥削另一方。FOS 允许研究者调整四个收益参数和两个行动名称，因此同一结构可以被映射到商业合作、政策执行、资源共享或团队协作等不同语境。若引入重复轮次，行动者第 t 轮的选择可以表示为 $a_i^t = f_i(H_i^{t-1}, \theta_i)$ ，其中 H_i^{t-1} 是个体可见历史， θ_i 是角色偏好或人格设定。

1.1.4 研究应用与现实意义

该模板适用于研究短期自利和长期合作之间的冲突，尤其适合比较不同智能体是否会在没有外部惩罚时形成互惠。实际应用上，它可以模拟企业间合作、平台治理、公共卫生遵从、团队任务分配和国际关系中的承诺问题。对 FOS 而言，该模板的核心价值在于提供一个最小但强有力的合作基线：如果一个智能体无法在囚徒困境中解释合作风险、背叛诱惑和长期收益，那么它在更复杂社会场景中的行为也需要谨慎解释。

在该模板中，核心自变量包括收益差距 $T - R$ 、互惠收益 $R - P$ 、被剥削损失 $P - S$ 、轮次长度、历史可见性以及代理人格设定。核心因变量包括合作率、首次背叛轮次、背叛后的恢复概率、策略稳定性和双方累计收益差。若将该模板作为 AI 代理评估基线，建议至少记录三类指标：第一，行动层面的 C/D 选择序列；第二，语言层面的合作承诺、风险解释和对对方意图的归因；第三，结果层面的个体收益与联合收益。由此可检验的问题包括：智能体是否理解互惠结构，是否会在一次被背叛后永久转向防御，是否能把短期诱惑与长期合作收益区分开来，以及不同角色设定是否会稳定地产生不同合作策略。

1.2 性别战 (Battle of the Sexes)

1.2.1 场景定位

性别战模板研究的是非对称偏好下的协调问题。与囚徒困境不同，这里的核心冲突不是“要不要合作”，因为双方都希望一起行动；真正的问题是双方都希望协调，但希望协调到不同的选项上。也就是说，失败并不一定来自敌意，而可能来自偏好差异、预期不一致

和让步成本。它揭示了现实协作中很常见的一类难题：大家都知道一致行动很重要，却无法自然决定以谁的偏好为准。

这类结构在现实组织中非常普遍。团队要统一使用某个软件，不同成员可能偏好不同工具；两个部门要约定会议时间，一方偏好上午，另一方偏好下午；合作伙伴要选择一个共同标准，但每一方都希望采用自己更熟悉的方案。在这些情境中，协调本身有价值，不协调会造成明显损失；但一旦协调成功，收益如何分配又取决于最终选项是否符合自身偏好。因此，该模板不是简单地问“能不能达成一致”，而是进一步追问一致性、公平性、轮换、让步和焦点选择如何形成。

FOS 当前实现为双人配对分组、同步互动和收益矩阵展示，默认行动是歌剧与足球赛。双方都希望协调在同一个选项上，因为不协调时双方收益为零；但双方对两个协调点的偏好排序不同，因此“协调”本身和“协调到哪里”成为两个不同问题。通过这一模板，研究者可以观察智能体是否会坚持自身偏好、主动让步、提出轮换方案，或利用语言协商建立共同预期。

1.2.2 理论来源与文献脉络

该模型属于协调博弈传统。[Schelling \(1960\)](#) 强调，现实中的协调经常依赖焦点、显著性和共同预期，而不是纯粹计算。[Lewis \(1969\)](#) 进一步将惯例理解为在重复互动中稳定下来的相互预期。性别战之所以重要，是因为它显示了协调失败并不一定来自敌意或不信任，而可能来自多个均衡之间的选择困难。后续关于惯例演化的研究表明，局部互动、历史路径和学习规则会影响群体最终落在哪一个协调点上 ([Young, 1993](#))。

1.2.3 运行机制

FOS 中该模板默认可表示为：

	O	F
O	(3, 1)	(0, 0)
F	(0, 0)	(1, 3)

其中 O 与 F 分别代表两个可协调选项。该模板的关键参数包括“偏好选项协调收益”和“不协调收益”：前者控制一方在自身偏好协调点上的较高收益，后者控制双方未能协调时的低收益条件。该矩阵包含两个纯策略纳什均衡 (O, O) 与 (F, F) 。与囚徒困境不同，个体的主要困难不是是否背叛，而是如何预测对方的预期，并在偏好冲突中达成可接受的一致选择。

1.2.4 研究应用与现实意义

该模板适用于研究谈判、让步、轮换、公平感和焦点形成。实际应用包括团队日程安排、标准制定、平台协议选择、组织内部工具统一，以及夫妻、团队或部门之间的偏好协调。对 AI 代理研究而言，该模板可以测试模型是否能识别“对齐优先于坚持自身偏好”的情境，也可以观察模型在多轮互动中是否会形成轮换、公平补偿或显著性选择。

该场景的关键变量不是合作率，而是协调成功率和均衡选择路径。研究者可以操纵偏好强度、偏好对称性、沟通机会、先行动者身份和历史轮次，观察智能体最终落在偏好方均衡、非偏好方均衡，还是持续不协调。可观测指标包括不协调比例、让步次数、轮换是否出现、理由中是否出现公平补偿、以及双方累计收益是否趋于平衡。对 FOS 而言，一个有价值的实验设计是比较“无沟通同步决策”和“允许发言后再决策”的差异，从而判断语言协商是否真正改变了均衡选择，而不是仅仅生成更礼貌的解释。

1.3 猎鹿博弈 (Stag Hunt)

1.3.1 场景定位

猎鹿博弈模板刻画的是风险条件下的合作协调。它描述的不是“合作是否更好”这个问题，因为所有人通常都知道共同合作能够带来更高收益；真正的问题是，高收益合作往往需要多人同时投入、同时承诺、同时承担失败风险。只要有人退出，率先投入合作的人就可能得不到回报。于是，个体即使相信合作结果更好，也可能因为不确定他人是否会配合，而选择收益较低但更安全的行动。

这一结构非常适合解释集体转型和高风险协作。例如，一个组织想全面迁移到新系统，只有多数成员同时迁移才会产生效率提升；一个科研团队想做跨学科项目，只有所有关键成员持续投入才可能成功；一个社区想共同维护公共空间，只有大家都参与才会形成稳定秩序。猎鹿博弈场景强调的正是这种“高收益但依赖共同信心”的合作困境。它让研究者能够区分两类失败：一种是人们不愿合作，另一种是人们愿意合作但不相信别人也会合作。

FOS 当前将其设为群体分组、同步互动和收益矩阵展示，默认行动为猎鹿与猎兔。猎鹿带来高收益，但只有在群体成员共同选择时才成立；猎兔收益较低，却不依赖他人。该模板因此比一般协调博弈更强调信任门槛：行动者不是不知道最优结果，而是不确定他人是否会共同承担风险。

1.3.2 理论来源与文献脉络

猎鹿博弈模型通常被用于解释信任、社会契约和制度形成。[Skyrms \(2004\)](#) 将猎鹿博弈视为理解社会结构演化的重要模型，因为它展示了高收益均衡与风险占优均衡之间的

张力。与囚徒困境相比，猎鹿博弈并不要求背叛是严格占优策略；相反，它揭示了许多合作失败并非来自恶意，而是来自对他人行动的不确定。演化博弈和惯例研究进一步指出，网络结构、重复经验和共同信号能够改变行动者对高收益均衡的信心 (Schelling, 1960; Young, 1993)。

1.3.3 运行机制

FOS 的默认收益为猎鹿-猎鹿得 5，猎兔得 1，若选择猎鹿但他人未配合则得 0。可将其写为：

$$\pi_i(S) = \begin{cases} R_s, & \text{若所有关键参与者均选择 } S, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad \pi_i(H) = R_h,$$

其中默认 $R_s = 5$, $R_h = 1$, 且 $R_s > R_h > 0$ 。该模板的关键参数是“猎鹿成功收益”和“猎兔安全收益”，前者控制高风险合作的回报，后者控制不依赖他人的保底回报。若设 p_i 为个体 i 对他人合作概率的主观估计，则选择猎鹿的条件可近似写为 $p_i R_s > R_h$ 。因此，改变信任、记忆、沟通和历史可见性会显著改变策略选择。

1.3.4 研究应用与现实意义

猎鹿博弈适合研究创新协作、集体转型、团队高风险项目、联盟建设和公共政策中的共同承诺。例如多个部门都知道新系统更好，但只要一个部门不迁移，先迁移者就会承担损失。FOS 中该模板可用于检验智能体是否会等待明确承诺、是否能通过语言建立共同信心，以及在失败后是否会退回低收益安全策略。

猎鹿博弈的实验重点是信任阈值。研究者应记录个体对他人合作意愿的显式判断、是否要求承诺、是否愿意率先选择高风险行动，以及失败后策略是否发生长期转变。核心变量包括 R_s/R_h 比值、群体规模、沟通轮数、历史成功率和失败惩罚。核心指标包括猎鹿选择率、全体猎鹿成功率、安全策略锁定比例、从猎兔转向猎鹿的条件，以及承诺语言与实际行动的一致性。该模板可以检验一个智能体是否只会做静态收益计算，还是能够基于群体信号动态更新信任。

1.4 社会规范破坏 (Social Norm Disruption)

1.4.1 场景定位

社会规范破坏模板模拟一条新规则突然进入群体后，不同身份和社会地位的行动者如何回应。社会规范并不只是写在纸面上的规则，它还包含“别人会怎么看我”“违反规则会不会被惩罚”“我是否认为这条规则合理”等社会预期。因此，当一条新规范被引入群体

时,行动者并不只是机械地选择服从或反对,而会根据自身地位、成本、价值观和对他人反应的判断,采取不同层次的回应。

这个场景尤其关注公开行为和真实态度之间的差异。在许多组织或社区中,人们可能表面遵守新规定,私下却绕开执行;也可能公开抵抗,以维护身份、利益或旧有秩序;还可能主动说服他人,把新规范转化为群体共识。规范破坏之所以重要,是因为它能揭示制度变化最容易被忽视的一面:规则发布并不等于规则生效,表面服从也不等于规范被内化。

FOS 当前把“规范强度”和“行动者地位分布”作为主要参数,默认行动包括公开遵从、暗中抵抗、公开抵抗和说服他人。该模板关注的不是一次性遵从,而是规范在群体互动中的接受、表演、抵抗和再生产。

1.4.2 理论来源与文献脉络

社会规范研究强调,规范不是简单的外部规定,而是由共同预期、社会评价和制裁机制共同维持。Cialdini et al. (1990) 区分描述性规范与命令性规范,指出人们既会受“别人实际怎么做”影响,也会受“别人认为应该怎么做”影响。Bicchieri (2006) 将规范定义为依赖条件性偏好与经验/规范性预期的社会规则。Fehr and Fischbacher (2004) 则说明规范执行与合作维持密切相关,惩罚、羞耻、声誉和互惠都能使规范成为可执行压力。Krupka and Weber (2013) 进一步提供了用协调博弈识别社会规范的方法。

1.4.3 运行机制

在 FOS 中,规范强度可记为 $N \in [0, 1]$ 。身份或地位分布可记为

$$S_i \in \{\text{高地位, 低地位, 混合地位}\}.$$

个体 i 的公开遵从概率可写作:

$$P_i(\text{公开遵从}) = \sigma(\alpha N + \beta E_i + \gamma S_i - \delta C_i),$$

其中 E_i 表示个体对他人遵从的预期, C_i 表示遵从成本或价值冲突, $\sigma(\cdot)$ 为逻辑函数。公开遵从与暗中抵抗的区分非常关键:它允许研究者观察表面秩序和真实接受之间的差异。说服他人行动则使规范不再只是个体选择,而成为群体层面的扩散过程。

1.4.4 研究应用与现实意义

该模板适用于研究制度变革、校园或组织新规、公共卫生要求、平台社区规则和文化冲突。它可以帮助 FOS 分析:高地位个体是否更能带动遵从,低地位个体是否更倾向隐

性抵抗，强规范是否会压制公开反对但增加私下不满。实际意义在于，它能把“规则发布”和“规则被群体真正吸收”区分开来。

社会规范破坏场景需要同时区分公开行为和真实态度。建议记录公开遵从率、隐性抵抗率、公开抵抗率、说服他人的频率、不同地位代理的影响力，以及规范强度变化对行动分布的边际影响。可检验问题包括：高地位代理是否更容易成为规范扩散的中心；强规范是否减少公开反对却增加暗中抵抗；混合地位结构是否比单一地位结构更容易产生规范分裂；说服行动是促进新规范稳定，还是反而暴露冲突并加速抵抗。若结合文本分析，还可以编码代理是否将新规则解释为合法、强制、成本负担或身份威胁。

1.5 政策意义侵蚀 (Policy Meaning Erosion)

1.5.1 场景定位

政策意义侵蚀模板模拟政策在组织层级中从上到下传递时如何被保留、重释、扭曲或阻断。它关注的不是政策文本本身是否清晰，而是一个政策进入真实组织后，会经历多个层级、多个角色和多次解释。在每一次传递中，行动者都可能根据自己的职责、利益、理解能力和价值判断，对政策进行压缩、强调、弱化或重新包装。结果是，最初的政策意图可能在抵达基层时已经发生明显变化。

这个模板适合描述政府、企业、学校或大型平台中的信息传达问题。高层发布的要求可能在中层被转化为绩效指标，在基层被解释为具体任务，也可能因为执行成本太高而被含糊化。政策意义侵蚀并不一定是故意破坏，它常常来自层级链条太长、语言过于抽象、责任边界不清、执行者有裁量空间，或者政策与局部利益发生冲突。该场景因此能够帮助研究者观察“政策被说了什么”和“政策最后变成什么”之间的差距。

FOS 当前采用个体独立分组和顺序互动，核心参数包括级联模式、扭曲强度、冲突敏感度、阻断概率、每层行动者数量和初始政策文本。行动集合包括忠实传递、向下重释、执行指令和消极抵抗。

1.5.2 理论来源与文献脉络

该模板横跨组织传播、政策执行和信息理论。[Shannon and Weaver \(1949\)](#) 的通信理论说明，信息传递需要编码、通道和解码，噪声会改变接收内容。[Allport and Postman \(1947\)](#) 的谣言研究指出，信息在传播中常被简化、强调和同化。政策执行研究中，[Pressman and Wildavsky \(1973\)](#) 说明政策失败常来自多层级执行链条中的协调成本和解释偏差；[Lipsky \(1980\)](#) 进一步指出，基层执行者的裁量权会改变政策的实际形态。因此，政策意义侵蚀不是偶然错误，而是层级组织中的结构性现象。

1.5.3 运行机制

设原始政策文本为 m_0 ，第 l 层传递后的文本为 m_l 。可定义语义漂移：

$$D_l = 1 - \text{sim}(m_0, m_l),$$

其中 sim 可由文本相似度、人工编码或语义嵌入近似。扭曲强度可理解为每层重写强度 δ ，冲突敏感度表示价值冲突对抵抗概率的放大，阻断概率表示阻断传播的基线概率。若级联模式为严格级联，则系统约束传递忠实度；若为扭曲级联，则行动者可重释或阻断政策。该模板因此可以同时记录文本漂移、行动选择和层级位置。

1.5.4 研究应用与现实意义

该模板适用于研究组织政策传达、企业内部合规、政府项目执行、学校通知传达和跨层级危机管理。实际应用中，政策往往不是被动传输，而是在每一层被重新解释。FOS 可以通过该模板比较不同角色设定、层级宽度和冲突参数下政策是否会失真，以及哪些节点最容易成为意义漂移的来源。

该场景最重要的结果变量是政策语义漂移，而不是单纯的行动成败。建议记录每一层输出文本与原始政策的相似度、关键义务是否保留、截止时间是否被改变、责任主体是否被模糊、限制条件是否被新增，以及是否出现阻断节点。核心自变量包括层级深度、每层人数、扭曲强度、冲突敏感性和阻断概率。可检验问题包括：意义漂移是线性累积还是在特定层级突然跃迁；中层管理者是否比基层更容易重释政策；价值冲突是否主要表现为公开阻断，还是表现为看似服从的弱化表达。

1.6 回声室 (Echo Chamber)

1.6.1 场景定位

回声室模板研究观点相近的行动者如何通过选择性连接和重复互动形成意见极化。回声室并不是简单地指“大家意见相同”，而是指一个群体的信息来源、互动对象和反馈机制逐渐收缩，使成员越来越多地接触相似观点，越来越少地面对异质信息。在这样的环境里，观点不仅会被重复确认，还可能被情绪化、道德化和身份化，最终形成难以被外部证据修正的认知边界。

这一场景可以对应社交媒体群组、组织内部小圈层、政治讨论社群、粉丝社群或专业共同体。当行动者更愿意与相似者互动、更倾向分享支持自身立场的信息、更容易退出与异质观点的接触时，网络结构和意见结构会彼此强化：相似观点带来更多连接，更多连接又进一步巩固相似观点。回声室模板的核心价值在于把“人们为何越来越极化”拆解为两个层面的问题：一是初始观点是否已经分裂，二是互动网络是否继续放大这种分裂。

FOS 当前采用邻近关系分组和同步互动，关键参数包括连接同质性和初始观点分布，默认行动包括表达意见、强化内群体、分享内容和退出互动。该模板同时包含观点分布和网络连接两个层面。

1.6.2 理论来源与文献脉络

回声室研究源于同质性连接、选择性接触和群体极化文献。McPherson et al. (2001) 总结了社会网络中“物以类聚”的普遍性，说明人们更倾向与相似者建立关系。Sunstein (2001) 讨论了碎片化公共空间对民主讨论的影响，Pariser (2011) 则以“过滤气泡”描述算法过滤造成的信息封闭。平台数据研究表明，用户接触异质观点的机会同时受社交网络、算法排序和个人选择影响 (Bakshy et al., 2015)；错误信息研究也显示，极化社群会影响内容传播路径 (Del Vicario et al., 2016)。

1.6.3 运行机制

设个体意见为 $x_i \in [-1, 1]$ ，同质性参数为 $h \in [0, 1]$ 。可以用如下概率近似连接形成：

$$P(A_{ij} = 1) \propto \exp(-\lambda h |x_i - x_j|),$$

其中 h 越高，意见接近者越容易连接。互动后意见可由社会影响模型更新：

$$x_i^{t+1} = x_i^t + \eta \sum_{j \in N_i} w_{ij} (x_j^t - x_i^t),$$

但当行动为强化内群体或挑战外群体时， η 可能因内外群体身份而不对称。初始观点分布控制初始状态是均衡分布、极化分布还是随机分布，从而影响极化是否来自初始条件或互动过程。

1.6.4 研究应用与现实意义

该模板适用于研究社交媒体、组织小圈层、政治极化、谣言传播和团队内部信息过滤。实际意义在于，它能区分“观点本来就分裂”和“网络互动导致分裂”两种机制。对 FOS 而言，该模板尤其适合测试 AI 代理是否会在相似观点中快速形成自我强化叙事，以及是否会主动脱离异质信息环境。

回声室场景应同时测量网络结构和意见结构。网络指标包括同质性边比例、跨群体连接数、平均路径长度和孤立子群数量；意见指标包括组内方差、组间距离、极端意见比例和观点反转次数。研究者可以操纵连接同质性与初始观点分布，检验极化来自初始分裂还是互动放大。还可以观察不同行动的后果：表达意见是否增加观点可见性，强化内群体是否降低异质接触，退出互动是否导致网络断裂。对于 AI 代理，特别值得检验的是模型是否为了维持一致性而过滤反方证据。

1.7 资源稀缺 (Resource Scarcity)

1.7.1 场景定位

资源稀缺模板模拟一个群体在有限资源条件下的分享、囤积、交易和契约形成。它关注的是当资源不足以轻松满足所有人需求时，个体如何在自我保护、互助合作和制度性约束之间作出选择。资源稀缺并不只是“东西不够”，它还会改变人们的注意力、风险感知和对他人的信任：当未来不确定时，保留资源可能看起来更理性；但如果每个人都囤积，群体整体又可能陷入更严重的低效率和不公平。

这个模板适合描述灾害物资分配、社区互助、团队预算、医疗资源紧张、供应链短缺等情境。在这些情境中，行动者不仅要决定自己拿多少、留多少，还要判断别人是否可信、交易是否公平、契约是否会被履行。资源稀缺场景与公共品博弈不同：公共品博弈强调“是否贡献到共享池”，而资源稀缺更强调初始分配是否公平、是否存在局部谈判、以及稀缺压力如何改变合作意愿。

FOS当前参数包括资源总量与初始分配方式，行动集合为分享资源、囤积、提出交易和形成契约。它不是简单的公共品博弈，因为它强调初始分配、稀缺压力和局部协商。

1.7.2 理论来源与文献脉络

资源稀缺研究可以追溯到公共资源与公地治理问题。[Hardin \(1968\)](#) 提出公地悲剧，强调个体理性可能导致集体资源耗竭；[Ostrom \(1990\)](#) 则通过大量案例说明，共同体可以通过规则、监督、信任和分层治理维持资源系统。行为科学中，[Mullainathan and Shafir \(2013\)](#) 进一步讨论稀缺如何改变注意力、风险感知和长期决策能力。公共物品实验也表明，惩罚、声誉和重复互动会影响合作水平 ([Ledyard, 1995](#); [Fehr and Gächter, 2000](#))。

1.7.3 运行机制

设总资源为 R ，个体初始资源为 r_i^0 ，且 $\sum_i r_i^0 = R$ 。初始分配方式可设为平均分配、随机分配或倾斜分配。若设个体需求为 d_i ，则稀缺率可写为：

$$\rho = \frac{R}{\sum_i d_i}.$$

当 $\rho < 1$ 时，资源总量低于需求，囤积和冲突倾向可能上升。分享行为改变 r_i 与他人收益，交易行为引入双边互惠，契约行为则将一次性让渡转化为跨轮承诺。该模板可记录资源分布的基尼系数、分享网络、囤积比例和契约稳定性。

1.7.4 研究应用与现实意义

该模板适合研究灾害物资分配、团队预算、社区互助、供应链短缺和平台资源治理。它的实际意义在于把“资源不足”从背景条件变成可操控变量。FOS 可以用它观察智能体在压力下是否更自利、是否愿意用契约降低不确定性，以及不平等初始分配是否会放大冲突。

资源稀缺模板的分析应同时关注效率和公平。效率指标包括资源利用率、未满足需求总量、交易完成率和契约履行率；公平指标包括最终资源分布的方差、基尼系数、低资源代理的生存/满足比例，以及高资源代理是否承担再分配责任。可检验问题包括：资源总量下降是否必然降低合作；初始不平等是否比总量不足更容易触发囤积；交易是否能替代无偿分享；契约是否稳定，还是在更高稀缺压力下失效。该场景特别适合检验智能体是否具有分配正义意识，而不仅是最大化自身资源。

1.8 西湖益联保参保扩散 (Xihu Yilianbao Enrollment Diffusion)

1.8.1 场景定位

西湖益联保参保扩散模板是 FOS 中最接近现实政策传播的案例之一。它模拟的是居民面对一项现实保险或公共服务项目时，如何从“知道这个项目”走向“理解这个项目”，再走向“愿不愿意参保”。参保行为并不是单纯的信息接收结果，而是受到多种因素共同影响：居民是否相信官方背书，是否理解保障内容，家庭医疗负担是否让项目显得有价值，信息是否过于复杂，以及邻里讨论是否强化或削弱信任。

这个场景特别适合研究政策推广中的“最后一公里”问题。许多政策并不是因为没有发布而失败，而是因为目标人群没有理解、没有信任、没有感到相关，或者在社交讨论中接触到竞争性信息。西湖益联保模板把政策传播、健康保险采纳和社区扩散放在同一个情境里，让研究者可以观察不同信息干预如何改变个体判断，也可以观察个体之间的讨论是否会放大参保意愿或放大疑虑。

FOS 当前参数包括信息包编号与干预组，干预组从 A0 到 A8，用以表示不同信息包、背书、复杂度或说服策略。通过这些干预组，研究者可以把不同文本、不同解释框架或不同信任线索放入同一模拟环境中比较。

1.8.2 理论来源与文献脉络

该模板主要依托创新扩散、健康传播和行为采纳研究。[Rogers \(2003\)](#) 指出，创新采纳受相对优势、兼容性、复杂性、可试验性和可观察性影响。[Bass \(1969\)](#) 从宏观层面提出扩散模型，将采纳分为创新效应和模仿效应。网络扩散研究进一步表明，个体采纳往往受社会阈值影响，即只有当足够多邻居采纳或支持时，个体才会行动 ([Valente, 1996](#);

Granovetter, 1978)。复杂传染研究也说明, 健康行为、保险购买和政策采纳这类高承诺行为通常需要多重社会确认 (Centola and Macy, 2007; Centola, 2010)。

1.8.3 运行机制

设 A_k 表示第 k 个干预组, 个体 i 的参保概率可写为:

$$P_i(E = 1) = \sigma(\beta_0 + \beta_1 I_k + \beta_2 G_i + \beta_3 B_i + \beta_4 N_i - \beta_5 C_k).$$

其中 $E = 1$ 表示参保, I_k 表示第 k 个干预组的信息强度, G_i 表示政府背书感知, B_i 表示家庭医疗负担, N_i 表示邻里讨论或已参保比例, C_k 表示信息复杂度。FOS 的表达意见、说服他人、寻找共同点和退出互动等行动, 可以记录个体是否传播信息、是否劝说他人, 以及是否退出讨论。

1.8.4 研究应用与现实意义

该模板适合研究政策宣传、商业保险采纳、公共卫生项目、社区动员和政府信息设计。实际意义在于, 它能把“居民是否参保”拆解为信息、信任、负担、复杂度和邻里影响的组合结果。对 FOS 来说, 它也是检验现实案例模板化能力的重要场景: 如果该模板能稳定表达干预组差异和社会扩散过程, 就可以推广到更多政策采纳类研究。

该场景的核心分析单位是“干预组—个体—邻里讨论”的组合。建议记录每个干预组的直接参保率、劝说他人次数、信息理解错误率、因信息复杂而退出讨论的比例, 以及邻里讨论对参保意向的二次影响。可检验问题包括: 政府背书是否在高医疗负担家庭中更有效; 复杂信息是否降低参保率但提高高理解者的信任; 邻里讨论是放大政策信任, 还是放大对竞品消息和风险信息的担忧。若后续结合真实问卷或访谈, 该模板还可以承接准实验设计, 把 A0–A8 视作不同信息处理条件。

1.9 自由讨论 (Open Discussion)

1.9.1 场景定位

自由讨论模板提供一个低结构、无固定投票目标的对话环境。它模拟的是人们围绕某个主题自由交换意见的过程, 而不是一个必须产生明确胜负、投票结果或收益最大化解的博弈。自由讨论的重点在于话语如何展开: 谁提出问题, 谁回应他人, 谁改变观点, 谁整合信息, 谁推动冲突升级, 谁让讨论回到共同问题上。

这一场景适合描述课堂讨论、团队头脑风暴、社区意见收集、公共议题讨论和会议前的非正式协商。在这些场合中, 结果往往不是一个单一选择, 而是理解的变化、共识的形

成、分歧的暴露或议题框架的改变。自由讨论模板因此可以检验智能体是否真的进行互动：它是否引用前文，是否理解他人立场，是否能提出新问题，是否会倾听和修正，还是只是轮流生成彼此无关的观点。

FOS 当前参数为讨论主题，行动为发言。它的重点不是求解某个收益最大化问题，而是观察代理在自由交流中如何提出理由、回应他人、形成共识或维持分歧。

1.9.2 理论来源与文献脉络

自由讨论可放在沟通行动和审议民主传统中理解。[Habermas \(1984\)](#) 强调理性沟通中的理由交换和相互理解，[Habermas \(1996\)](#) 将其扩展到公共制度和民主合法性。[Dryzek \(2000\)](#) 指出，审议过程不仅产生偏好聚合，也会改变参与者对问题的理解。[Fishkin \(2009\)](#) 通过协商民调展示了信息充分、讨论充分的公共意见如何不同于即时民意。

1.9.3 运行机制

设第 t 轮发言为 u_i^t ，讨论历史为 $H^t = \{u_i^1, \dots, u_j^t\}$ 。若将讨论主题记为 q ，个体下一轮发言可表示为 $u_i^{t+1} = f_i(q, H^t, \theta_i)$ 。由于没有显式收益，分析重点转向话语层面指标，例如论点多样性、回应深度、共识程度、冲突强度和主题漂移。若引入文本嵌入，可定义共识收敛度：

$$C_t = 1 - \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} d(z_i^t, z_j^t),$$

其中 z_i^t 表示个体当前立场向量。

1.9.4 研究应用与现实意义

该模板适用于研究团队头脑风暴、公共讨论、课堂交流、协商会议前阶段和社区意见收集。它的意义在于为 FOS 提供一个非博弈、非投票的自然语言互动基线。研究者可以观察 AI 代理是否会倾听、追问、整合信息，还是快速固化立场。

自由讨论的关键不是最终选择，而是话语过程。建议记录发言长度、发言轮次分布、回应对象、问题提出次数、观点整合次数、冲突升级次数和主题漂移程度。可检验问题包括：某些角色设定是否更容易占据话语中心；讨论是否从信息交换转向立场防卫；模型是否会真正引用前文内容，还是只生成与主题相关但缺乏互动性的发言。若将对话转化为语义网络，还可以观察概念节点是否逐渐聚合，或者随着轮次增加而发散。

1.10 议事厅 (Council Chamber)

1.10.1 场景定位

议事厅模板在自由讨论基础上加入正式程序：提案、发言、跳过、赞成、反对和弃权。它模拟的是一个群体围绕明确提案进行制度化审议的过程。与自由讨论相比，议事厅不是单纯交换观点，而是要在有限轮次内处理一个具体议题，并最终通过投票规则形成集体决定。因此，该模板同时包含两个层面：一是讨论过程中的理由交换和说服，二是程序规则下的投票结果。

现实中的委员会、董事会、社区议事会、陪审团、学术评审会都具有类似结构。参与者可能支持提案、反对提案、提出条件性支持，也可能因为信息不足或策略考虑而弃权。投票阈值会改变讨论动力：简单多数可能提高决策效率，高门槛则可能迫使参与者寻求更广泛共识，也可能造成僵局。议事厅模板的价值在于，它能把“说理是否有效”和“制度规则如何改变结果”放在同一场景中观察。

FOS当前参数包括提案文本、投票通过阈值和最大讨论轮数。它模拟的是制度化审议，而不是自由聊天。

1.10.2 理论来源与文献脉络

审议民主理论强调，公共决策质量不仅取决于偏好加总，也取决于理由交换和程序设计。[Cohen \(1989\)](#) 将审议视为民主合法性的核心条件，[Habermas \(1996\)](#) 强调制度化公共讨论与法律合法性之间的关系。[Dryzek \(2000\)](#) 和 [Fishkin \(2009\)](#) 则将审议从规范理论推进到可操作的制度与实验研究。该传统说明，谁能发言、何时投票、是否允许弃权，都会影响最终决策。

1.10.3 运行机制

设投票阈值为 $\tau \in [0, 1]$ ，赞成票数为 Y ，反对票数为 N ，弃权为 A 。提案通过条件可写为：

$$\frac{Y}{Y + N} \geq \tau,$$

或在某些制度中写为 $Y/(Y + N + A) \geq \tau$ 。FOS 当前投票通过阈值默认为 0.5，最大讨论轮数默认为 5。在投票前，发言行动改变其他行动者的信息集合；跳过和弃权则记录沉默与非承诺行为。该模板因此能同时分析论证过程与制度结果。

1.10.4 研究应用与现实意义

议事厅适合研究委员会决策、公司治理、民主协商、陪审团式讨论和多智能体规划。实际应用中，它可以比较不同阈值、不同轮次和不同角色配置对决策的影响。对 FOS 而言，该模板可作为“程序性治理”场景，测试代理是否理解议程、投票规则和少数意见保护。

议事厅应同时分析审议质量和投票结果。建议记录发言前后投票意向变化、弃权理由、少数意见是否被回应、提案是否被重新解释、以及阈值变化对通过率的影响。可检验问题包括：更高投票阈值是否提高共识质量，还是导致决策僵局；先发言者是否对最终投票有锚定效应；弃权是中立、风险规避，还是对程序不满；最大讨论轮数增加是否带来更充分的理由交换，还是只增加重复发言。该模板尤其适合研究程序规则和语言说服之间的交互作用。

1.11 网格世界 (Grid World)

1.11.1 场景定位

网格世界模板将行动者放入具有空间位置的离散环境。它关注的是社会行动如何受到空间结构约束：一个行动者能接触谁、能看到什么资源、能移动到哪里，并不是完全自由的，而是由位置、邻近关系和可见范围决定。与纯文本讨论或抽象博弈相比，网格世界把互动放回具体空间，让“距离”“路径”“拥挤”“探索”和“局部接触”成为解释行为的重要因素。

这一场景可以用来模拟资源搜索、空间避让、排队、抢占、巡逻、邻里接触和简单迁移。比如，在一个网格中，距离资源更近的行动者可能更早获得优势；多个行动者同时向同一资源移动，可能造成拥挤和竞争；可见范围较小时，行动者可能依赖局部探索而错过全局最优。网格世界的意义在于，它提供了一个最小空间环境，使研究者能够观察空间约束本身如何改变社会互动结论。

FOS 当前参数为空间网格大小与资源数量，行动包括移动、观察周围和休息。与纯文本讨论或抽象博弈相比，网格世界使“谁接触谁”“谁先看见资源”“谁能移动到哪里”成为机制的一部分。

1.11.2 理论来源与文献脉络

空间代理建模是复杂系统和计算社会科学的重要传统。[Schelling \(1978\)](#) 通过微观偏好产生宏观隔离的模型说明，空间邻近会放大个体规则的系统效应。[Epstein and Axtell \(1996\)](#) 的 Sugarscape 模型展示了资源、移动、代谢和交易如何在空间环境中生成不平等和宏观结构。城市复杂系统研究也强调，空间网络和局部互动是理解城市行为的重要基础 ([Batty, 2005](#))。

1.11.3 运行机制

设环境为 $N \times N$ 网格。个体位置与资源集合分别为

$$p_i^t = (x_i^t, y_i^t), \quad R^t = \{r_1^t, \dots, r_m^t\}.$$

移动行动满足邻接约束：

$$p_i^{t+1} \in \mathcal{N}(p_i^t),$$

其中 $\mathcal{N}(p_i^t)$ 表示上下左右或停留的可达邻域。空间网格大小控制空间尺度，资源数量控制资源密度。观察周围改变信息可见性，休息则保留位置。该模板可记录路径长度、资源获取效率、拥挤程度和局部竞争。

1.11.4 研究应用与现实意义

网格世界适合模拟空间搜索、避让、排队、资源抢占、邻里接触和简单移动策略。它是 FOS 中许多更复杂空间场景的基础，因为它把社会互动从抽象网络落到具体空间。实际应用包括城市出行、灾害疏散、仓储调度、社区资源分布和空间隔离研究。

网格世界的核心变量包括网格大小、资源数量、资源刷新规则、可见半径和移动约束。核心指标包括平均移动距离、资源获取时间、资源竞争事件、空间聚集度、拥堵程度和未探索区域比例。可检验问题包括：资源密度降低时，代理是扩大搜索范围还是聚集在已知热点；信息可见性提高是否减少无效移动；不同角色设定是否形成稳定的探索、保守或竞争策略。该模板也可作为其他空间扩散场景的底层环境，用于检验空间结构本身是否改变社会互动结论。

1.12 GAWorld 城市模拟 (GAWorld City Simulation)

1.12.1 场景定位

GAWorld 是 FOS 中面向城市和日常生活的生成式场景。它模拟的不是一次性选择，而是一群人在城市环境中持续生活、移动、工作、社交和接收信息的过程。城市社会的特点在于行为并不是孤立发生的：一个人的日程会影响他与谁相遇，信息流会改变他对事件的理解，记忆会影响他之后的行动，而多个个体的局部行为又可能累积成城市层面的热点、路径依赖或群体反应。

因此，GAWorld 更像是一个综合性的社会过程模拟器，而不是一个标准博弈。它适合研究“日常生活如何生成宏观社会现象”：例如城市新闻是否会改变居民活动，社交接触是否会形成局部信息扩散，稳定日程是否让城市系统更可预测，丰富记忆是否让个体行为更连贯但也更固化。它把单轮选择扩展为跨时间的生活轨迹，使研究者可以观察智能体在连续社会环境中的适应和涌现。

FOS 当前参数包括执行精细度、信息模式、日常生活模式、人群行为模式、记忆模式与随机种子。它不是单一博弈，而是把工作、社交、媒体消费、移动、休息、记忆和信息流放入长时段模拟。

1.12.2 理论来源与文献脉络

GAWorld 的理论基础主要来自生成式社会科学、复杂适应系统和城市计算模型。Epstein (1999) 提出生成式社会科学的核心问题是：什么机制能够生成我们观察到的社会现象。Miller and Page (2007) 将复杂适应系统理解为大量异质主体在局部规则下产生宏观结构的过程。Batty (2005) 将城市视为多尺度复杂系统，强调行为、空间和网络之间的耦合。代理建模综述也指出，ABM 适合研究异质个体、非线性反馈和涌现结构 (Bonabeau, 2002; Macy and Willer, 2002)。

1.12.3 运行机制

GAWorld 可形式化为多模块状态空间：

$$S_t = (P_t, L_t, I_t, M_t, E_t),$$

其中 P_t 表示人口与角色， L_t 表示地点与移动， I_t 表示信息环境， M_t 表示个体记忆， E_t 表示事件。信息模式控制外部信息是否关闭、以城市新闻方式进入或主动流动；日常生活模式控制日常行为稳定性；人群行为模式控制代理行为复杂度；记忆模式控制历史连续性；随机种子用于保证结果可复现。

1.12.4 研究应用与现实意义

GAWorld 适用于城市生活、社区传播、日常行为、长期记忆影响和城市事件响应研究。它的意义在于从“单次互动”推进到“社会过程”。FOS 可以借此观察，信息环境和记忆设定如何改变城市级行为，例如是否出现局部热点、意见聚集、路径依赖或生活节奏分化。

GAWorld 的分析重点应放在跨时间的行为连续性和系统涌现。建议记录个体活动日程、地点转换、社交接触网络、媒体消费路径、记忆引用次数、事件响应延迟和城市级活动热点。可检验问题包括：丰富记忆是否提高行为连贯性，但也加剧路径依赖；主动信息流是否导致更快的集体响应，还是增加噪声和过度反应；稳定日程是否让系统更可预测，但降低对突发事件的适应性。该模板适合与 ODD 协议对照使用，明确说明主体、状态变量、事件流程和观测尺度。

1.13 公共品博弈 (Public Goods Game)

1.13.1 场景定位

公共品博弈模板研究个体是否愿意把个人资源投入共享池。公共物品的典型特征是，个人贡献会被群体共享，而收益往往不只回到贡献者本人。因此，个体面临一个经典张力：如果大家都贡献，群体整体收益更高；但对单个个体而言，保留自己的资源、同时享受他人的贡献，可能在短期上更有利。这使公共品博弈场景成为研究搭便车、合作规范、惩罚制度和集体行动的核心模板。

现实中的公共物品问题非常广泛，包括团队项目中的共同投入、社区维护、知识共享、平台治理、环保行动和公共卫生遵从。公共品博弈不只关心“贡献多少”，也关心贡献不均时群体如何反应：高贡献者是否会惩罚低贡献者，惩罚是否能提高长期合作，匿名惩罚是否会减少报复或造成滥用。FOS 版本加入扣减机制，正是为了观察贡献和制裁如何共同塑造群体合作。

FOS 当前参数覆盖资源名称、每轮禀赋、公共池乘数，以及可选扣减机制中的扣减预算、扣减成本比例和匿名扣减设置。行动包括投入、保留、扣减和跳过。它比基础公共品博弈更进一步，因为包含可选的扣减/惩罚机制。

1.13.2 理论来源与文献脉络

公共物品研究是集体行动理论的核心。[Hardin \(1968\)](#) 强调无约束个体理性可能破坏公共资源，[Ostrom \(1990\)](#) 则通过制度分析说明共同治理可以避免这一结果。实验经济学中，[Ledyard \(1995\)](#) 系统综述了公共物品实验，指出边际收益、群体规模、重复互动和沟通都会影响贡献。[Fehr and Gächter \(2000\)](#) 显示，惩罚机会可以显著提高公共物品贡献，尽管惩罚本身也有成本。

1.13.3 运行机制

设每轮禀赋为 e ，个体贡献为 $c_i \in [0, e]$ ，乘数为 m ，群体规模为 n 。无惩罚收益为：

$$\pi_i = e - c_i + \frac{m}{n} \sum_{j=1}^n c_j.$$

当 $1 < m < n$ 时，群体贡献具有社会收益，但个体保留资源可能是短期占优。FOS 的扣减机制可写为：

$$\pi'_i = \pi_i - c_d(d_i) - \sum_{j \neq i} \kappa d_{ji},$$

其中 d_{ji} 表示 j 对 i 的扣减点数， κ 对应扣减成本比例。匿名扣减设置控制扣减是否匿名，影响声誉和报复机制。

1.13.4 研究应用与现实意义

该模板适合研究公共资源、团队贡献、平台治理、社区互助和惩罚制度。它的实际意义在于同时观察贡献和制裁：高贡献是否需要惩罚维持，匿名惩罚是否减少报复，扣减成本是否改变合作稳定性。对 FOS 来说，它是测试 AI 智能体社会偏好和制度敏感性的关键模板。

公共品博弈模板应记录贡献率、平均贡献、贡献方差、扣减使用率、被扣减对象、扣减后的贡献变化和净社会收益。可检验问题包括：惩罚机制是否提高总贡献但降低净收益；匿名扣减是否降低报复性循环；高贡献者是否更倾向惩罚低贡献者；代理是否理解乘数 m 对社会收益和个人激励的不同含义。该模板还可以与囚徒困境配对使用：前者观察群体公共池，后者观察双边互惠，从而区分模型的双边合作能力和群体合作能力。

1.14 协调博弈 (Coordination Game)

1.14.1 场景定位

协调博弈模板研究网络邻居之间如何形成匹配或差异化选择。它关注的是当行动者只能观察局部邻居、不能直接掌握全局状态时，群体能否通过逐步调整形成稳定秩序。协调并不总是意味着所有人都选择同一个选项；在有些任务中，目标是匹配邻居以形成统一标准，在另一些任务中，目标反而是与邻居不同，以避免冲突或资源重叠。

这个模板可以对应两类现实问题。第一类是标准统一，例如团队采用同一工具、部门遵循同一流程、社区形成共同规范；第二类是差异化协调，例如排班错峰、无线频谱分配、空间占位、任务分工和图着色问题。它的关键在于局部信息：行动者不是从上帝视角一次性求解最优配置，而是在有限观察下不断响应邻居选择。由此，研究者可以观察智能体是否能快速收敛、是否会陷入局部最优、是否会因行动顺序产生优势。

FOS 当前设置为邻近关系分组、顺序互动，参数包括可选方案集合与协调目标。协调目标可设为匹配或差异化，因此该模板既能表达一致性协调，也能表达图着色式差异协调。

1.14.2 理论来源与文献脉络

协调问题是博弈论和社会惯例研究的基础。[Schelling \(1960\)](#) 的焦点理论说明，人们常通过显著性达成协调；[Lewis \(1969\)](#) 将惯例理解为共同预期的稳定结果；[Young \(1993\)](#) 进一步研究惯例如何在群体中演化。与网络相关的实验研究表明，当个体只能观察邻居时，局部信息会强烈影响协调效率。[Kearns et al. \(2006\)](#) 对人类网络图着色问题的实验显示，网络结构和局部互动会改变群体解决协调任务的速度。

1.14.3 运行机制

设网络为 $G = (V, E)$ ，每个个体选择 $a_i \in C$ ，其中 C 来自可选方案集合。若目标为匹配，则个体收益可写为：

$$\pi_i = \sum_{j \in N_i} \mathbb{I}(a_i = a_j).$$

若目标为差异化，则收益为：

$$\pi_i = \sum_{j \in N_i} \mathbb{I}(a_i \neq a_j).$$

因为行动按顺序发生，后行动者可以利用邻居历史选择。该模板可测量收敛时间、冲突边比例、局部最优陷阱和选择多样性。

1.14.4 研究应用与现实意义

该模板适合研究标准统一、团队约定、图着色、任务分配、频谱分配和局部协调。实际应用中，匹配对应统一工具、统一协议或共同规范；差异化对应避免冲突的排班、空间占位或资源错峰。FOS 可用它测试智能体是否会基于邻居反馈快速调整，以及是否会陷入局部稳定但全局低效的状态。

协调博弈应记录收敛轮数、未协调边数量、重复冲突节点、选择切换次数和最终选择分布。匹配条件下，重点是群体是否能形成统一惯例；差异化条件下，重点是局部冲突是否被消除。可检验问题包括：顺序行动是否给后行动者带来系统优势；选择集合越大是否越难收敛；局部最优是否阻碍全局协调；代理是否能解释自己为何改变选择。该模板可作为网络环境下的最小协调基准，尤其适合与回声室对比：一个看协调收敛，一个看意见极化。

1.15 传染扩散 (Contagion Spread)

1.15.1 场景定位

传染扩散模板模拟状态、行为或信息通过邻近接触和交流行为传播。这里的“传染”不只指疾病，也可以指谣言、情绪、风险感知、行为习惯或政策采纳。它关注一个局部事件如何沿着接触网络逐步扩散，并最终形成群体层面的传播规模、峰值和消退过程。与静态观点模型不同，传染扩散强调状态转移：个体会从易感变为感染，也可能在一段时间后恢复或不再传播。

这个场景适合描述很多社会过程。疾病传播依赖空间接触和移动路径；谣言扩散依赖谁和谁说话；行为采纳可能需要多次接触或来自多个邻居的强化；情绪感染可能在高频互动群体中快速蔓延。FOS 的传染扩散模板把空间、行动和状态变化结合在一起，使研究者可以比较两类传播机制：一种来自物理邻近，另一种来自发言或互动行为。

FOS 当前参数包括初始感染者数量、邻近传播概率、行动传播概率、恢复所需轮数与空间网格大小，行动包括移动和发言。它既可解释疾病式传播，也可解释行为、观点、情绪和谣言扩散。

1.15.2 理论来源与文献脉络

该模板的数学基础可追溯到经典传染病模型。[Kermack and McKendrick \(1927\)](#) 提出的 SIR 框架将人群分为易感、感染和恢复状态。社会扩散研究中，[Rogers \(2003\)](#) 讨论创新如何被采纳，[Granovetter \(1978\)](#) 提出阈值模型解释集体行为。复杂传染文献进一步指出，许多行为扩散不是一次接触即可完成，而需要来自多个邻居的重复强化 ([Centola and Macy, 2007](#); [Centola, 2010](#))。动态网络研究也强调关系变化会影响扩散路径 ([Christakis and Fowler, 2013](#))。

1.15.3 运行机制

FOS 可将个体状态设为 S （易感状态）、 I （感染状态）和 R （恢复状态）。若感染者与易感者相邻，则传播概率为 p_p ，对应邻近传播概率；若感染者通过发言与易感者互动，则传播概率为 p_a ，对应行动传播概率。恢复条件为感染持续 τ 轮后转入 R 。单轮感染概率可近似为：

$$P_i(S \rightarrow I) = 1 - \prod_{j \in N_i^I} (1 - p_p) \prod_{k \in A_i^I} (1 - p_a),$$

其中 N_i^I 是相邻感染者， A_i^I 是通过行动接触的感染者。

1.15.4 研究应用与现实意义

该模板适合研究疾病传播、谣言扩散、行为模仿、情绪感染和风险感知传播。实际应用中，它可用于比较移动策略、沟通频率、初始感染人数和恢复时间对传播规模的影响。对 FOS 而言，它提供了一个把空间、行动和状态转移统一起来的基础扩散框架。

传染扩散场景应记录峰值感染数、最终感染规模、达到峰值的轮次、平均传播链长度、由邻近传播造成的感染比例和由发言行动造成的感染比例。可检验问题包括：移动是否扩大接触面并增加传播，还是让代理远离感染热点；行动传播概率是否比邻近传播概率更能解释扩散速度；恢复时间增加是否线性放大最终规模；初始感染者位置是否比数量更重要。若把“感染”解释为观点或行为采纳，则该模板还可检验简单传染与复杂传染之间的差异。

1.16 自定义场景 (Custom Scenario)

1.16.1 场景定位

自定义场景是 FOS 模板体系中最开放的研究接口。它用于承接那些尚未被标准模板覆盖、但研究者已经能够描述其情境、角色、规则和互动目标的问题。与囚徒困境、公共品博弈或回声室这类理论结构明确的模板不同，自定义场景并不预设固定收益矩阵、网络机制或传播规则，而是把建模入口交给研究者：研究者需要说明参与者是谁、他们知道什么、可以做什么、受到什么限制，以及什么结果值得观察。

这个模板的意义在于探索和原型化。许多新的社会模拟问题一开始并不适合直接固化为正式模板，例如某个具体政策争议、某类组织冲突、一次课堂讨论、一场危机沟通或一个产品协作流程。自定义场景允许研究者先用自然语言把问题跑起来，观察哪些机制稳定出现、哪些行动需要结构化、哪些变量值得记录。经过多次复用后，一个自定义场景可以进一步沉淀为 FOS 的正式模板。

当前参数包括自定义情境提示和发言顺序，行动包括发言与跳过。它不预设单一理论，而允许研究者定义情境、角色、约束和互动目标。

1.16.2 理论来源与文献脉络

自定义场景的理论基础来自代理基础建模和生成式社会科学。[Epstein \(1999\)](#) 强调，解释社会现象不仅要描述相关性，还要展示微观机制如何生成宏观结果。[Bonabeau \(2002\)](#)、[Macy and Willer \(2002\)](#) 和 [Miller and Page \(2007\)](#) 都指出，ABM 适合处理异质主体、局部互动、适应行为和非线性涌现。[Grimm et al. \(2010\)](#) 的 ODD 协议则提醒研究者，需要清楚说明模型的目的、状态变量、过程和设计概念。

1.16.3 运行机制

自定义场景可形式化为：

$$\mathcal{S} = \langle P, A, I, T, O \rangle,$$

其中 P 是研究者提供的情境提示， A 是行动集合， I 是信息结构， T 是发言顺序， O 是观察指标。发言顺序可为固定顺序、随机顺序或同步互动。由于情境提示可定义角色、规则和冲突，该模板的关键不是内置机制，而是研究者能否清晰指定可观察机制。

1.16.4 研究应用与现实意义

自定义场景适合探索尚未模板化的新研究问题，例如新型组织冲突、特定政策案例、课堂讨论、危机沟通或产品协作。它的实际意义在于扩展性：当一个问题还不能归入囚徒

困境、公共品博弈或回声室等经典模板时，自定义场景可以先作为研究原型。随后，团队可以根据复用频率和理论稳定性，把它沉淀为新的正式模板。

自定义场景的质量取决于情境提示是否把研究对象、角色、行动、信息边界和观测指标说清楚。建议研究者至少定义五项内容：参与者是谁，他们知道什么，他们能做什么，什么结果算作成功或失败，以及哪些过程变量需要记录。可检验问题包括：同一情境提示在不同发言顺序下是否产生不同互动结构；自定义角色是否稳定影响行为；开放行动是否导致不可比较的结果；以及哪些自定义场景经过多次使用后应被固化为正式模板。换言之，自定义模板不仅是兜底功能，也是一条从探索性案例走向标准化场景的研发路径。

参考文献

- Allport, G. W. and Postman, L. (1947). *The Psychology of Rumor*. Henry Holt.
- Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books.
- Bakshy, E., Messing, S., and Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on facebook. *Science*, 348(6239):1130–1132.
- Bass, F. M. (1969). A new product growth model for consumer durables. *Management Science*, 15(5):215–227.
- Batty, M. (2005). *Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and Fractals*. MIT Press.
- Bicchieri, C. (2006). *The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms*. Cambridge University Press.
- Bonabeau, E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(suppl. 3):7280–7287.
- Centola, D. (2010). The spread of behavior in an online social network experiment. *Science*, 329(5996):1194–1197.
- Centola, D. and Macy, M. (2007). Complex contagions and the weakness of long ties. *American Journal of Sociology*, 113(3):702–734.
- Christakis, N. A. and Fowler, J. H. (2013). Social contagion theory: Examining dynamic social networks and human behavior. *Statistics in Medicine*, 32(4):556–577.
- Cialdini, R. B., Reno, R. R., and Kallgren, C. A. (1990). A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(6):1015–1026.

- Cohen, J. (1989). Deliberation and democratic legitimacy. *The Good Polity*, pages 17–34.
- Del Vicario, M., Bessi, A., Zollo, F., Petroni, F., Scala, A., Caldarelli, G., Stanley, H. E., and Quattrociocchi, W. (2016). The spreading of misinformation online. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(3):554–559.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford University Press.
- Epstein, J. M. (1999). Agent-based computational models and generative social science. *Complexity*, 4(5):41–60.
- Epstein, J. M. and Axtell, R. (1996). *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. Brookings Institution Press and MIT Press.
- Fehr, E. and Fischbacher, U. (2004). Social norms and human cooperation. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(4):185–190.
- Fehr, E. and Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. *American Economic Review*, 90(4):980–994.
- Fishkin, J. S. (2009). *When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation*. Oxford University Press.
- Granovetter, M. (1978). Threshold models of collective behavior. *American Journal of Sociology*, 83(6):1420–1443.
- Grimm, V., Berger, U., DeAngelis, D. L., Polhill, J. G., Giske, J., and Railsback, S. F. (2010). The odd protocol: A review and first update. *Ecological Modelling*, 221(23):2760–2768.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*, 162(3859):1243–1248.
- Kearns, M., Suri, S., and Montfort, N. (2006). An experimental study of the coloring problem on human subject networks. *Science*, 313(5788):824–827.
- Kermack, W. O. and McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 115(772):700–721.

- Krupka, E. L. and Weber, R. A. (2013). Identifying social norms using coordination games: Why does dictator game sharing vary? *Journal of the European Economic Association*, 11(3):495–524.
- Ledyard, J. O. (1995). Public goods: A survey of experimental research. In Kagel, J. H. and Roth, A. E., editors, *The Handbook of Experimental Economics*, pages 111–194. Princeton University Press.
- Lewis, D. (1969). *Convention: A Philosophical Study*. Harvard University Press.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Macy, M. W. and Willer, R. (2002). From factors to actors: Computational sociology and agent-based modeling. *Annual Review of Sociology*, 28:143–166.
- McPherson, M., Smith-Lovin, L., and Cook, J. M. (2001). Birds of a feather: Homophily in social networks. *Annual Review of Sociology*, 27:415–444.
- Miller, J. H. and Page, S. E. (2007). *Complex Adaptive Systems: An Introduction to Computational Models of Social Life*. Princeton University Press.
- Mullainathan, S. and Shafir, E. (2013). *Scarcity: Why Having Too Little Means So Much*. Times Books.
- Nowak, M. A. (2006). Five rules for the evolution of cooperation. *Science*, 314(5805):1560–1563.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- Pressman, J. L. and Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.
- Rapoport, A. and Chammah, A. M. (1965). *Prisoner's Dilemma: A Study in Conflict and Cooperation*. University of Michigan Press.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Free Press, 5 edition.
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press.
- Schelling, T. C. (1978). *Micromotives and Macrobehavior*. W. W. Norton.

- Shannon, C. E. and Weaver, W. (1949). *The Mathematical Theory of Communication*. University of Illinois Press.
- Skyrms, B. (2004). *The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure*. Cambridge University Press.
- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Valente, T. W. (1996). Social network thresholds in the diffusion of innovations. *Social Networks*, 18(1):69–89.
- Van Lange, P. A. M., Joireman, J., Parks, C. D., and Van Dijk, E. (2013). The psychology of social dilemmas: A review. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 120(2):125–141.
- von Neumann, J. and Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- Young, H. P. (1993). The evolution of conventions. *Econometrica*, 61(1):57–84.